Examen del Tema 3

Transformación de Unidades e Introducción a los Vectores

Sistema Internacional, Factores de Conversión, Magnitudes con Dirección, Coordenadas y Despeje de Fórmulas

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, incluidos los factores de conversión y los despejes.
3. **No olvides las unidades** en tus resultados.
4. Usa los valores exactos de los ángulos notables cuando aparezcan.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Sistema Internacional de Unidades y Medición (22 puntos)

1. **(5 pts)** Clasifica cada magnitud como fundamental o derivada e indica su unidad del SI:

   $a)$ longitud $b)$ velocidad $c)$ temperatura $d)$ fuerza $e)$ tiempo

2. **(6 pts)** Expresa en notación científica:

   $a)\ 0{,}000\,000\,36$ $b)\ 78\,000\,000$ $c)\ 0{,}000\,42$

3. **(6 pts)** Indica cuántas cifras significativas tiene cada medida:

   $a)\ 2{,}50$ m $b)\ 0{,}004$ kg $c)\ 3{,}100$ s

4. **(5 pts)** ¿Cuántos milímetros hay en $3{,}2$ m? ¿Y cuántos centímetros?

2. Transformación de Unidades (24 puntos)

1. **(8 pts)** Convierte usando factores de conversión:

   $a)\ 350$ cm $\rightarrow$ m $\quad b)\ 4{,}5$ km $\rightarrow$ m $\quad c)\ 2\,500$ g $\rightarrow$ kg $\quad d)\ 2$ h $\rightarrow$ s $\quad e)\ 540$ km/h $\rightarrow$ m/s

2. **(4 pts)** Convierte:

   $a)\ 15$ m/s $\rightarrow$ km/h $\quad b)\ 108$ km/h $\rightarrow$ m/s

3. **(6 pts)** Un bloque tiene una masa de 300 g y ocupa un volumen de 40 cm^3. Calcula su densidad en g/cm^3 y exprésala también en kg/m^3.

4. **(6 pts)**

   a) Una maratón mide $42{,}195$ km. ¿Cuántos metros son?

   b) Un tren viaja a 90 km/h. ¿Cuántos metros recorre en un segundo?

3. Vectores y Coordenadas Polares (30 puntos)

1. **(3 pts)** Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):

$$a)\ \text{masa} \qquad b)\ \text{desplazamiento} \qquad c)\ \text{velocidad} \qquad d)\ \text{temperatura}$$

2. **(5 pts)** Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 30° con el eje X positivo. Halla sus componentes rectangulares usando los valores exactos.

3. **(4 pts)** Suma los vectores $\vec{a} = (6, -2)$ y $\vec{b} = (-2, 5)$.

   a) Escribe el vector resultante como par ordenado.

   b) Calcula el módulo de la resultante.

4. **(6 pts)** Un vector $\vec{u}$ tiene módulo 12 y forma un ángulo de 210° con el eje X positivo.

   a) Indica el cuadrante y el ángulo de referencia.

   b) Halla sus componentes u_x y u_y.

   c) Verifica que $\sqrt{u_x^2 + u_y^2} = 12$.

5. **(6 pts) De polares a cartesianas.** Convierte los siguientes puntos, indicando en qué cuadrante quedan:

$$a)\ P(10,\, 30^\circ) \qquad b)\ Q(20,\, 240^\circ)$$

   Verifica en uno de los dos casos que $\sqrt{x^2 + y^2} = r$.

6. **(6 pts) De cartesianas a polares.** Convierte los siguientes puntos (ángulo exacto o con dos decimales, según corresponda):

$$a)\ P(-1,\, \sqrt{3}) \qquad b)\ Q(-6,\ -8)$$

4. Despeje de Fórmulas y Evaluación Numérica (24 puntos)

1. **(4 pts)** De $v = \dfrac{d}{t}$ despeja t y calcula su valor si $v = 15$ m/s y $d = 300$ m.

2. **(6 pts)** De la conversión $C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$ despeja F. Luego calcula F si $C = 25$.

3. **(6 pts)** De $v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta x$ despeja v_0 (toma la raíz positiva) y calcula su valor si $v = 25$ m/s, $a = 3$ m/s^2 y $\Delta x = 80$ m.

4. **(8 pts)** De la ecuación de la altura $h = v_0\,t - \dfrac{1}{2}\,g\,t^2$ con $v_0 = 25$ m/s y $g = 10$ m/s^2, determina en qué instantes el objeto está a $h = 30$ m.

   a) Plantea la **ecuación de segundo grado** y resuélvela.

   b) Interpreta físicamente cada solución (¿por qué hay dos?).

5. Clave de Respuestas

Sección 1: Sistema Internacional de Unidades y Medición

1. a) Fundamental, metro (m). b) Derivada, m/s. c) Fundamental, kelvin (K). d) Derivada, newton (N). e) Fundamental, segundo (s).

2. a) $3{,}6 \times 10^{-7}$ b) $7{,}8 \times 10^{7}$ c) $4{,}2 \times 10^{-4}$.

3. a) 3 cifras. b) 1 cifra (los ceros a la izquierda no cuentan). c) 4 cifras (los ceros a la derecha sí cuentan).

4. $3{,}2$ m $= 3\,200$ mm y $3{,}2$ m $= 320$ cm.

Sección 2: Transformación de Unidades

1. a) $350 \div 100 = 3{,}5$ m. b) $4{,}5 \times 1\,000 = 4\,500$ m. c) $2\,500 \div 1\,000 = 2{,}5$ kg. d) $2 \times 3\,600 = 7\,200$ s. e) $540 \div 3{,}6 = 150$ m/s.

2. a) $15 \times 3{,}6 = 54$ km/h. b) $108 \div 3{,}6 = 30$ m/s.

3. $\rho = \dfrac{300}{40} = 7{,}5$ g/cm^3. En kg/m^3: $7{,}5 \times 1\,000 = 7\,500$ kg/m^3.

4. a) $42{,}195$ km $= 42\,195$ m. b) $90 \div 3{,}6 = 25$ m/s, así que recorre 25 m en un segundo.

Sección 3: Vectores y Coordenadas Polares

1. a) E b) V c) V d) E

2. Con $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ y $\operatorname{sen} 30^\circ = \dfrac{1}{2}$:

$$v_x = 10\cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66, \qquad v_y = 10\operatorname{sen} 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Entonces $\vec{v} = (5\sqrt{3}, 5)$.

3. a) $\vec{a} + \vec{b} = (6 + (-2),\ -2 + 5) = (4, 3)$. b) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.

4. a) 210° está en el **cuadrante III** y el ángulo de referencia es $\theta_{\text{ref}} = 210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$. b) Ambas componentes son negativas:

$$u_x = -12\cos 30^\circ = -12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -6\sqrt{3} \approx -10{,}39, \qquad u_y = -12\operatorname{sen} 30^\circ = -12 \cdot \frac{1}{2} = -6.$$

c) $\sqrt{(-6\sqrt{3})^2 + (-6)^2} = \sqrt{108 + 36} = \sqrt{144} = 12$. ✓

5. a) $x = 10\cos 30^\circ = 10 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ y $y = 10\operatorname{sen} 30^\circ = 10 \cdot \dfrac{1}{2} = 5$, así que $P(5\sqrt{3}, 5)$ (cuadrante I). b) 240° está en el cuadrante III con $\theta_{\text{ref}} = 60^\circ$:

$$x = -20\cos 60^\circ = -10, \qquad y = -20\operatorname{sen} 60^\circ = -10\sqrt{3} \approx -17{,}32 \quad \Rightarrow \quad Q(-10,\ -10\sqrt{3}).$$

Verificación: $\sqrt{(-10)^2 + (-10\sqrt{3})^2} = \sqrt{100 + 300} = \sqrt{400} = 20$. ✓

6. a) $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\dfrac{\sqrt{3}}{1} = 60^\circ$; como está en el cuadrante II, $\theta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$: $P(2, 120^\circ)$. b) $r = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\dfrac{8}{6} \approx 53{,}13^\circ$; como está en el cuadrante III, $\theta = 180^\circ + 53{,}13^\circ = 233{,}13^\circ$: $Q(10, 233{,}13^\circ)$.

Sección 4: Despeje de Fórmulas y Evaluación Numérica

1. $v\,t = d \Rightarrow t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{300}{15} = 20$ s.

2. $\dfrac{9}{5}C = F - 32 \Rightarrow F = \dfrac{9}{5}C + 32 = \dfrac{9}{5}(25) + 32 = 45 + 32 = 77°$F.

3. $v_0^2 = v^2 - 2a\,\Delta x \Rightarrow v_0 = \sqrt{v^2 - 2a\,\Delta x} = \sqrt{25^2 - 2(3)(80)} = \sqrt{625 - 480} = \sqrt{145} \approx 12{,}0$ m/s.

4. a) $30 = 25t - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 - 25t + 30 = 0 \Rightarrow t^2 - 5t + 6 = 0$. Factorizando: $(t-2)(t-3) = 0$, de donde $t = 2$ s y $t = 3$ s. b) Ambas soluciones son válidas porque son tiempos positivos: a los 2 s el objeto *sube* pasando por los 30 m y a los 3 s *baja* pasando otra vez por esa altura.